

P18001
PARQUE FOTOVOLTAICO BOLERO
ANEXOS TÉCNICOS

09.10.2018

Informe Técnico Parámetros Partida y Detención
P18001-01-EE-002 Rev. 2
Preparado para EDF





P18001

PARQUE FOTOVOLTAICO BOLERO ANEXOS TÉCNICOS

Informe Técnico Parámetros Partida y Detención

I-SEP Ingenieros SpA

Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia

Padre Mariano 82
Oficina 603
Providencia, Santiago
Chile

+56 2 2875 7643

www.i-sep.cl
empresa@i-sep.cl

REV.	PREPARADO POR	FECHA	REVISADO POR	FECHA	COMENTARIOS
Rev. A	Rodrigo Cerda B.	12.01.2018	Rodrigo Rubio G.	12.01.2018	
Rev. B	Rodrigo Cerda B.	12.01.2018	Rodrigo Rubio G.	12.01.2018	
Rev. 0	Rodrigo Cerda B.	12.01.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	26.02.2018	
Rev. 1	Rodrigo Cerda B.	01.03.2018	Coordinador Eléctrico Nacional	26.02.2018	
Rev. 2	Rodrigo Cerda B.	09.10.2018			

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	4
3. ANTECEDENTES.....	4
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE	5
4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL.....	5
5. REVISIÓN NORMATIVA	6
6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE PARTIDA Y DETENCIÓN	7
7. CONCLUSIONES	9
8. ANEXOS	10

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, EDF ha finalizado la construcción del Parque Fotovoltaico (PF) Bolero, que cuenta con 94 inversores ABB ULTRA 1400 TL de 1,56 MW de potencia nominal.

En este contexto, EDF adjudicó a I-SEP el desarrollo de un informe de “Determinación Parámetros de los procesos de partida y detención”, requerido por el Coordinador Eléctrico Nacional para la entrada en operación del proyecto.

El PF Bolero (ex-Laberinto) se encuentra emplazado en el km 50 de la ruta B-385 de la región de Antofagasta. En la Figura 1-1 se muestra un diagrama general de la zona en estudio, destacando la ubicación de conexión del parque.



Figura 1-1: Conexión del parque fotovoltaico Bolero al SEN.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente informe tiene por finalidad establecer los parámetros para los procesos de partida y detención del PF Bolero. Esto según las pruebas realizadas en el parque.

3. ANTECEDENTES

El presente informe ha sido desarrollado con los siguientes antecedentes.

- a) Documento N° EE-EN-2017-1549, “Informe de validación – PF Bolero”, revisión A, desarrollado por Estudios Eléctricos.
- b) Base de datos del proyecto N° EE-EN-2017-1549, revisión A, desarrollada por Estudios Eléctricos.
- c) Informe N° 2017103101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- d) Informe N° 2017123101 “Resumen Generación y Consumo PV Bolero”, desarrollado por Helio Atacama Tres SpA.
- e) “potencia_mie_18_10_2017.cvs”, del día 18 de Octubre de 2017, desarrollado por EDF Renewable Services.
- f) “Informe Técnico Determinación de Potencia Máxima”, del día 09 de octubre de 2018, desarrollado por I-SEP.
- g) “Informe Técnico Mínimo Técnico”, del día 09 de octubre de 2018, desarrollado por I-SEP.

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE

El parque Bolero se encuentra construido por 94 inversores de 1560 kVA cada uno, de marca ABB modelo ULTRA-1400.0-TL. Se vinculan a la red interna a través de transformadores de relación 690V/33kV, y luego mediante circuitos colectores se conecta a la estación transformadora. Allí, la red de MT es elevada a 220kV por medio de dos transformadores 33kV/220kV, cada uno de ellos de 100MVA.

En la Figura 4-1 se muestra el diagrama unilineal de la instalación del parque y su conexión con el Sistema Interconectado.

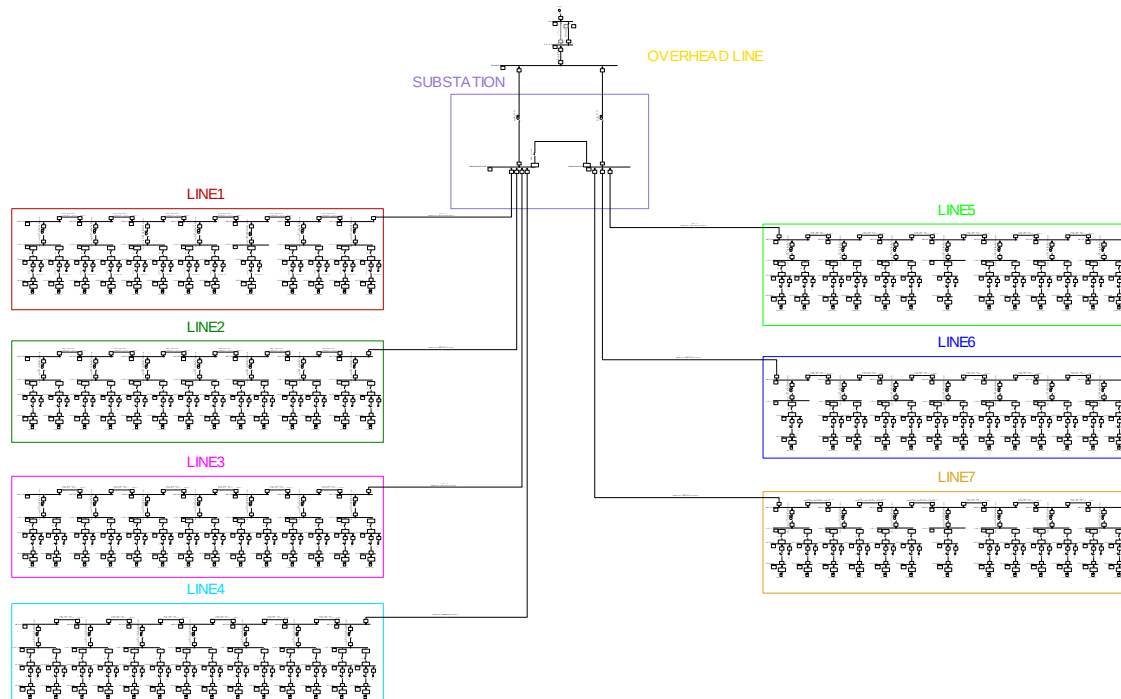


Figura 4-1 Diagrama de conexión del parque.

4.1. Características Inversores ABB ULTRA-1400.0-TL

Los parámetros eléctricos relevantes de los inversores ABB modelo ULTRA-1400.0-TL utilizados en el proyecto PF Bolero se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4-1 Parámetros generador fotovoltaico (inversor).

VARIABLE	VALOR
Potencia Nominal Aparente	1,560 MVA
Potencia Activa Máxima	1,560 MW
Tensión Nominal	690 V
Nivel de Cortocircuito Subtransitorio	1,560 MVA

Cada uno de los inversores está compuesto por cuatro módulos independientes. Cada uno de esos módulos posee una curva de capacidad como la mostrada en la siguiente figura.

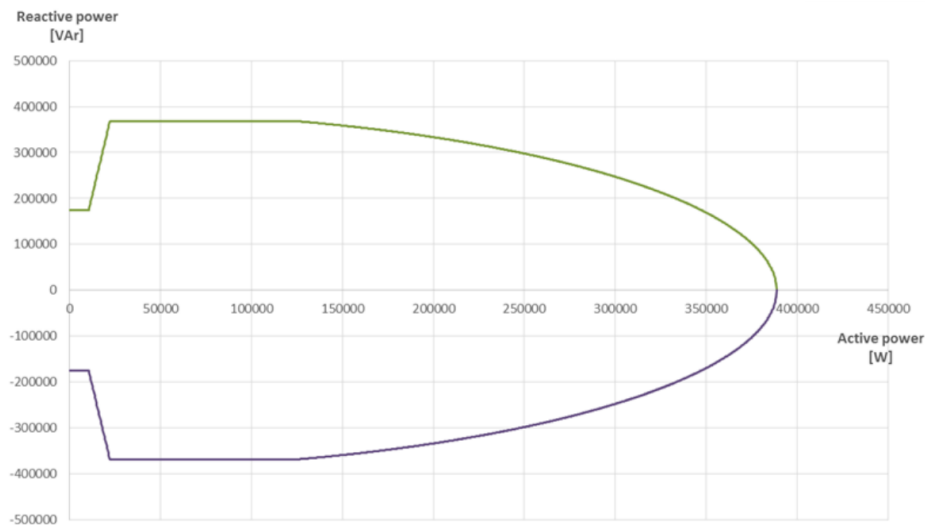


Figura 4-2 Curva de capacidad de uno de los módulos del inversor.

5. REVISIÓN NORMATIVA

A continuación, se exponen los principales estándares normativos (Anexo Técnico: Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras) que son de relevancia para el presente estudio.

Artículo 10: Informe técnico de parámetros de Partida y Detención:

El Informe Técnico de parámetros de Partida y Detención consistirá en un documento que describa los registros de operación, supuestos, metodologías, alcances de la aplicación de estas metodologías y conclusiones, bajo los cuales se determinó el valor de los parámetros de Partida y Detención informados.

Este informe deberá contener, al menos, la siguiente información:

- Información técnica, recomendaciones del fabricante y antecedentes nacionales o internacionales de unidades de similares características.
- Antecedentes de operación de la unidad generadora, incluyendo los registros y descripción de los análisis y pruebas efectuadas.
- Antecedentes técnicos que respalden y expliquen el comportamiento esperado o desempeño registrado. Para el caso de unidades generadoras que puedan operar con combustible alternativo, y cuyos parámetros sean distinto al del combustible principal, deberán entregar los mismos antecedentes requeridos en el presente Anexo para el combustible principal.

Si la DO verifica que el Informe Técnico contiene los antecedentes especificados, lo publicará en el sitio web del CDEC e iniciará el proceso de aprobación de los parámetros de partida y Detención informados de acuerdo a los artículos siguientes.

6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE PARTIDA Y DETENCIÓN

Se realizaron los ensayos para la determinación de los parámetros de partida y detención en el PF Bolero, el día 18 de octubre de 2017. Dichos ensayos consistieron en cambiar la consigna de generación de potencia a 0 MW, a la vez que se realizaban las medidas para determinar el tiempo de detención del parque, y una vez que este llega al mínimo técnico, se da la orden de partida, replicando lo hecho para la detención.

En la Figura 6-1 se observa el gráfico de potencia para las pruebas de partida y detención realizadas en el PF Bolero, obtenida por medio del antecedente (e). Se observa que las pruebas se realizaron a niveles de potencia inferiores a la máxima. No obstante, dado que se tienen tasas constantes de reducción y de toma de carga, es posible estimar los tiempos totales de ambos procesos.

La señal de detención ocurre en 09:39:22 '148 con una potencia de 45,134012 MW mientras que la detención ocurre en 09:48:39 '830 con una potencia de 2,338067 MW.

Por lo tanto la tasa de detención se obtiene de:

$$\frac{45,134012 - 2,338067}{09:48:39 \text{ '830} - 09:39:22 \text{ '148}} = 4,604338494 \frac{MW}{min}$$

Por otro lado, la señal de partida ocurre en 10:22:10 '251 con una potencia de 2,216799 MW mientras que el fin del proceso de partida ocurre en 10:42:16 '498 con una potencia de 102,500912 MW.

Por lo tanto la tasa de detención se obtiene de:

$$\frac{102,500912 - 2,216799}{10:42:16 \text{ '498} - 10:22:10 \text{ '251}} = 4,988237716 \frac{MW}{min}$$

Finalmente, los tiempos de tiempo de detención y partida se calculan a través de sus respectivas tasas, con respecto a la potencia inyectada en la barra de AT ante la operación a mínimo técnico (2,21 MW) y la a potencia máxima neta (135,70 MW) obtenidas en el antecedente (g) y (f) respectivamente.

Tiempo de detención:

$$\frac{|2,21 - 135,70|}{4,604338494} = 28,992 \text{ min}$$

Tiempo de partida:

$$\frac{|2,21 - 135,70|}{4,988237716} = 26,761 \text{ min}$$

Los datos utilizados para estos cálculos y la elaboración del gráfico se pueden encontrar en los anexos.

Tabla 2: Parámetros asociados a Partida y Detención.

PARÁMETRO	TIEMPO [min]	TASA [MW/min]	TASA [%/min]
Detención	28,992	4,604	3,33
Partida	26,761	4,988	3,61

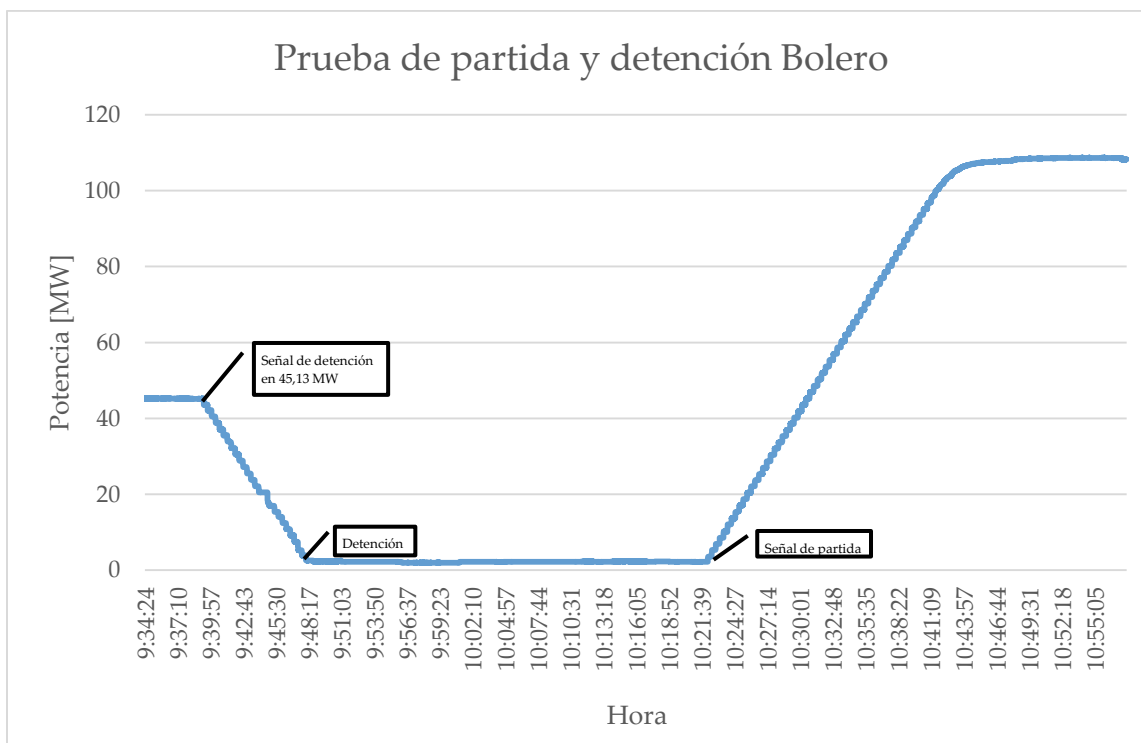


Figura 6-1 Gráfico de potencia para prueba de parada y detención – octubre 2017.

7. CONCLUSIONES

Se obtuvieron los parámetros de partida y detención para el PF Bolero Solar según los datos obtenidos en las pruebas, teniéndose para la detención un tiempo de 28,992 [min] a una tasa de 4,604 [MW/min], mientras que para la partida se tuvo un tiempo de 26,761 [min] a una tasa de 4,988 [MW/min]. Además, se comprueba que la toma de carga es menor al 20% de la potencia nominal por minuto, por lo que el proyecto cumple el artículo 3-16 de la NTSyCS.

En las siguientes tablas se detalla el desglose de los tiempos de partida y detención del parque en conformidad al Artículo 6 del Anexo Técnico.

Tabla 7-1 Tiempos de partida y detención – Parte 1.

PARÁMETRO TÉCNICO	UNIDAD	I) DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE PARTIDA HASTA LA SINCRONIZACIÓN.	II) DESDE LA SINCRONIZACIÓN HASTA ALCANZAR LA OPERACIÓN A MÍNIMO TÉCNICO.	III) DESDE LA OPERACIÓN A MÍNIMO TÉCNICO HASTA LA OPERACIÓN A POTENCIA NOMINAL.
Tiempo requerido para el proceso de partida	[min]	5,00 ¹	≈0,000 ²	26,761

Tabla 7-2 Tiempos de partida y detención – Parte 2.

PARÁMETRO TÉCNICO	UNIDAD	IV) DESDE LA OPERACIÓN A POTENCIA NOMINAL HASTA LA DESCONEXIÓN.	DESDE LA OPERACIÓN A POTENCIA NOMINAL HASTA LA OPERACIÓN A MÍNIMO TÉCNICO.	DESDE LA OPERACIÓN A MÍNIMO TÉCNICO HASTA LA DESCONEXIÓN (ESTADO DE APAGADO)
Tiempo requerido para el proceso de detención	[min]	≈0,0007 ³	28,992	≈0,0007 ³

Tabla 7-3 Tiempos de partida y detención – Parte 3.

PARÁMETRO TÉCNICO	UNIDAD	DESDE FINALIZADO EL PROCESO DE PARTIDA HASTA ANTES DE PODER DETENERSE
Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida	[min]	0,000 ⁴

¹ Tiempo especificado por el fabricante e indicado en el Anexo I. Corresponde al tiempo que demora el inversor en chequear que las condiciones de la red (frecuencia y tensión) son ideales para la conexión.

² El mínimo técnico corresponde a la mínima inyección por parte del inversor, por lo que al momento de partir, el inversor ya se encuentra inyectando dicho monto.

³ La desconexión es inmediata. No obstante, se declara el tiempo aproximado que tarda en abrir el interruptor una vez recibida la señal correspondiente.

⁴ Al tratarse de dispositivos electrónicos, no existe un tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse (una vez concluido el proceso de partida).

8. ANEXOS